

단원 06: 소수·모듈러·팩토리얼

개념 연습 35문제 + 무기 연습 36문제 = 총 71문제

1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

[① 소수와 합성수]

① 소수 판정: $\sqrt{n}$ 이하 모든 소수로 나눠보기

무기: n 이 소수인지 확인하려면 $\sqrt{n}$ 이하의 모든 소수로 나눠본다

문제 1. 37은 소수인가?

답: 소수

풀이: $\sqrt{37} \approx 6.08$. 2,3,5로 나눠봄 → 모두 안 나뉨 → 소수.

문제 2. 51은 소수인가?

답: 소수 아님

풀이: $\sqrt{51} \approx 7.14$. $51 = 3 \times 17 \rightarrow$ 합성수.

문제 3. 79는 소수인가?

답: 소수

풀이: $\sqrt{79} \approx 8.89$. 2,3,5,7로 나눠봄 → 모두 안 나뉨 → 소수.

② 100 이하 소수 25개 외우기

무기: 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97

문제 1. 50보다 크고 70보다 작은 소수를 모두 적어라.

답: 53, 59, 61, 67

풀이: 100 이하 소수 목록에서 $50 < p < 70$ 인 소수.

문제 2. 100 이하 소수 중 가장 큰 소수는?

답: 97

풀이: 100 이하 소수 25개 중 마지막은 97.

문제 3. 80과 100 사이의 소수의 개수는?

답: 3

풀이: 83, 89, 97 → 3개.

③ 오일러 함수 $\varphi(n)$: $1 \sim n$ 중 n 과 서로소인 수의 개수

무기: $\varphi(n) = 1$ 부터 n 까지의 수 중 n 과 gcd가 1인 수의 개수. p 소수면 $\varphi(p) = p-1$, $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$

문제 1. $\varphi(10)$ 의 값은?

답: 4

풀이: 1~10 중 10과 서로소: 1, 3, 7, 9 → 4개.

문제 2. 소수 $p=7$ 에 대해 $\varphi(7)$ 은?

답: 6

풀이: p 소수이면 $\varphi(p) = p-1 = 6$.

문제 3. $\varphi(9)$ 의 값은?

답: 6

풀이: 1~9 중 9와 서로소: 1, 2, 4, 5, 7, 8 → 6개. (또는 $9-3=6$)

〔② 모듈러 산술〕

④ 기본: $(a+b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n$. 곱셈도 동일

무기: 모듈러는 덧셈·곱셈에서 분배 가능

문제 1. $(23 + 19) \bmod 7$ 의 값은?

답: 0

풀이: $23 \bmod 7 = 2$, $19 \bmod 7 = 5$. $(2+5) \bmod 7 = 7 \bmod 7 = 0$.

문제 2. $(15 \times 14) \bmod 10$ 의 값은?

답: 0

풀이: $15 \bmod 10 = 5$, $14 \bmod 10 = 4$. $(5 \times 4) \bmod 10 = 20 \bmod 10 = 0$.

문제 3. $(47 + 53) \bmod 9$ 의 값은?

답: 1

풀이: $47 \bmod 9 = 2$, $53 \bmod 9 = 8$. $(2+8) \bmod 9 = 10 \bmod 9 = 1$.

⑤ 페르마 소정리: p 소수, $\gcd(a,p)=1 \rightarrow a^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$

무기: p 가 소수이고 a 와 p 가 서로소면, $a^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$

문제 1. 5^6 을 7로 나눈 나머지는?

답: 1

풀이: 페르마 소정리: $5^{(7-1)} \equiv 1 \pmod{7}$.

문제 2. 3^{10} 을 11로 나눈 나머지는?

답: 1

풀이: 페르마 소정리: $3^{(11-1)} \equiv 1 \pmod{11}$.

문제 3. 2^4 를 5로 나눈 나머지는?

답: 1

풀이: 페르마 소정리: $2^{(5-1)} = 16 \equiv 1 \pmod{5}$.

⑥ 오일러 정리: $\gcd(a,n)=1 \rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

무기: a 와 n 이 서로소이면 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

문제 1. $\varphi(10)=4$ 이다. 3^4 를 10으로 나눈 나머지는?

답: 1

풀이: $\gcd(3,10)=1$ 이므로 오일러 정리 $\rightarrow 3^4 \equiv 1 \pmod{10}$. 실제 $3^4=81=10 \times 8+1$.

문제 2. $\varphi(9)=6$ 이다. 2^6 을 9로 나눈 나머지는?

답: 1

풀이: $\gcd(2,9)=1 \rightarrow 2^6 \equiv 1 \pmod{9}$. 실제 $64 = 9 \times 7 + 1$.

문제 3. $\phi(8)=4$ 이다. 3^4 를 8로 나눈 나머지는?

답: 1

풀이: $\gcd(3,8)=1 \rightarrow 3^4 \equiv 1 \pmod{8}$. 실제 $81 = 8 \times 10 + 1$.

⑦ 중국인의 나머지 정리 (CRT): 서로소 모듈러 합치기

무기: m, n 서로소, $x \equiv a \pmod{m}$, $x \equiv b \pmod{n} \rightarrow 0 \leq x < mn$ 사이에 유일한 해

문제 1. $x \equiv 1 \pmod{3}$, $x \equiv 2 \pmod{5}$ 을 만족하는 0과 14 사이의 정수 x 는?

답: 7

풀이: $x=2,7,12 \pmod{5=2}$ 중 $\pmod{3}=1$ 인 것은 7.

문제 2. $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{4}$ 을 만족하는 0과 11 사이의 정수 x 는?

답: 11

풀이: $x=3,7,11 \pmod{4=3}$ 중 $\pmod{3}=2$ 인 것: 11 ($11 \div 3$ 나머지 2).

문제 3. $x \equiv 1 \pmod{5}$, $x \equiv 0 \pmod{7}$ 을 만족하는 0과 34 사이의 정수 x 는?

답: 21

풀이: $x=0,7,14,21,28 \pmod{7=0}$ 중 $\pmod{5}=1$ 인 것은 21 ($21 \div 5$ 나머지 1).

⑧ 주기: $a^k \pmod{n}$ 의 주기는 짧음

무기: a^k 를 n 으로 나눈 나머지는 일정 주기로 반복된다 (예: $7^k \pmod{100}$ 주기 4)

문제 1. $2^k \pmod{5}$ 의 주기를 구하고, $2^{10} \pmod{5}$ 의 값은?

답: 4 (주기), 값=4

풀이: 2,4,3,1,2,4,3,1,... 주기 4. $10 \pmod{4} = 2 \rightarrow$ 2번째 항 = 4.

문제 2. $3^k \pmod{7}$ 의 주기를 구하고, $3^{100} \pmod{7}$ 의 값은?

답: 6 (주기), 값=4

풀이: 3,2,6,4,5,1,... 주기 6. $100 \pmod{6} = 4 \rightarrow$ 4번째 항 = 4.

문제 3. $7^k \pmod{10}$ 의 끝자리 주기는 4이다. 7^{99} 의 끝자리는?

답: 3

풀이: 7,9,3,1 주기 4. $99 \pmod{4} = 3 \rightarrow$ 3번째 항 = 3.

[③ 팩토리얼 분석]

⑨ Legendre 공식: $n!$ 에서 소수 p 의 지수 = $[n/p] + [n/p^2] + [n/p^3] + \dots$

무기: $n!$ 의 소인수분해에서 p 의 지수 = $n/p + n/p^2 + n/p^3 + \dots$

문제 1. $10!$ 에서 소수 2의 지수는?

답: 8

풀이: $[10/2] + [10/4] + [10/8] = 5 + 2 + 1 = 8$.

문제 2. $15!$ 에서 소수 3의 지수는?

답: 6

풀이: $[15/3] + [15/9] = 5 + 1 = 6$.

문제 3. $20!$ 에서 소수 5의 지수는?

답: 4

풀이: $\{20/5\} + \{20/25\} = 4 + 0 = 4$.

⑩ 끝자리 0 개수 = $n!$ 에서 5의 지수

무기: $n!$ 의 끝에 붙은 0의 개수 = $n!$ 의 소인수분해에서 5의 지수 (보통 2가 더 많음)

문제 1. $10!$ 의 끝에 붙은 0의 개수는?

답: 2

풀이: $\{10/5\} = 2$.

문제 2. $25!$ 의 끝에 붙은 0의 개수는?

답: 6

풀이: $\{25/5\} + \{25/25\} = 5 + 1 = 6$.

문제 3. $50!$ 의 끝에 붙은 0의 개수는?

답: 12

풀이: $\{50/5\} + \{50/25\} = 10 + 2 = 12$.

⑪ 예: $26!$ 끝자리 0 = $\{26/5\} + \{26/25\} = 5 + 1 = 6$

무기: $n!$ 의 끝 0 개수를 Legendre 공식으로 직접 계산

문제 1. $26!$ 의 끝에 붙은 0의 개수는?

답: 6

풀이: $\{26/5\} + \{26/25\} = 5 + 1 = 6$.

문제 2. $30!$ 의 끝에 붙은 0의 개수는?

답: 7

풀이: $\{30/5\} + \{30/25\} = 6 + 1 = 7$.

문제 3. $100!$ 의 끝에 붙은 0의 개수는?

답: 24

풀이: $\{100/5\} + \{100/25\} + \{100/125\} = 20 + 4 + 0 = 24$.

[④ 곱셈 마방진]

⑫ log 변환: 곱 $\leftrightarrow$ 합으로 바꿈 (3×3 합 마방진의 중앙=평균값)

무기: 곱셈 마방진은 각 원소에 log 취하면 합 마방진이 됨. 3×3 합 마방진의 중앙은 모든 수의 평균

문제 1. 3×3 합 마방진에 1~9가 한 번씩 들어간다. 한 줄의 합은?

답: 15

풀이: 전체 합 $1+2+\dots+9 = 45$. 한 줄 합 $= 45/3 = 15$.

문제 2. 3×3 합 마방진의 중앙 셀에는 1~9의 평균이 들어간다. 그 값은?

답: 5

풀이: 평균 $= (1+9)/2 = 5$. (또는 $45/9 = 5$)

문제 3. 3×3 곱셈 마방진에 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256이 한 번씩 들어간다. 한 줄의 곱은? (지수 0~8의 등차수열 $\rightarrow \log_2$ 후 합 마방진 분석)

답: 4096

풀이: $\log_2$ 하면 0~8 합 마방진 $\rightarrow$ 한 줄 합 $= 36/3 = 12$. 한 줄 곱 $= 2^{12} = 4096$.

2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

소수 (prime)

문제 1. 1부터 10까지의 소수를 모두 쓰시오.

답: 2, 3, 5, 7

풀이: 1은 소수가 아니고, 약수가 1과 자기 자신뿐인 자연수.

문제 2. 다음 중 소수는? 9, 11, 15, 21

답: 11

풀이: $9 = 3 \times 3$, $15 = 3 \times 5$, $21 = 3 \times 7$. 11은 약수가 1과 11뿐.

문제 3. 20보다 작은 소수의 개수는?

답: 8개

풀이: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 → 8개.

문제 4. 30 이하의 자연수 중 가장 큰 소수는?

답: 29

풀이: 29는 1과 29 외에는 약수가 없다.

문제 5. 두 자리 수 중 가장 작은 소수는?

답: 11

풀이: 10은 합성수, 11은 1과 11만 약수.

나머지 (모듈러)

문제 1. 17을 5로 나눈 나머지는?

답: 2

풀이: $17 = 5 \times 3 + 2$.

문제 2. 100을 7로 나눈 나머지는?

답: 2

풀이: $100 = 7 \times 14 + 2$.

문제 3. 25를 4로 나눈 나머지는?

답: 1

풀이: $25 = 4 \times 6 + 1$.

문제 4. 49를 6으로 나눈 나머지는?

답: 1

풀이: $49 = 6 \times 8 + 1$.

문제 5. 어떤 수를 7로 나눈 나머지가 3이고, 몫이 5이면 그 수는?

답: 38

풀이: $7 \times 5 + 3 = 38$.

주기성

문제 1. 3의 거듭제곱의 일의 자리: 3, 9, 7, 1, 3, 9, ... 일 때, 3'의 일의 자리는?

답: 9

풀이: 주기 4. $10 \div 4 = 2$ 나머지 2 $\rightarrow$ 두 번째 = 9.

문제 2. 2의 거듭제곱의 일의 자리: 2, 4, 8, 6, 2, 4, ... 일 때, 2의 일의 자리는?

답: 8

풀이: 주기 4. $7 \div 4 = 1$ 나머지 3 $\rightarrow$ 세 번째 = 8.

문제 3. 7의 거듭제곱의 일의 자리: 7, 9, 3, 1, 7, ... 일 때, 7의 일의 자리는?

답: 7

풀이: 주기 4. $5 \div 4 = 1$ 나머지 1 $\rightarrow$ 첫 번째 = 7.

문제 4. A, B, C, A, B, C, ... 의 반복에서 50번째 글자는?

답: B

풀이: $50 \div 3 = 16$ 나머지 2 $\rightarrow$ 두 번째 = B.

문제 5. 4의 거듭제곱의 일의 자리: 4, 6, 4, 6, ... 일 때, 4^1 의 일의 자리는?

답: 6

풀이: 주기 2. $100 \div 2 = 50$ 나머지 0 $\rightarrow$ 두 번째 = 6.

팩토리얼 소인수

문제 1. $5!$ 의 값은?

답: 120

풀이: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.

문제 2. $4!$ 를 소인수분해하면?

답: $2^3 \times 3$

풀이: $4! = 24 = 8 \times 3 = 2^3 \times 3$.

문제 3. $6!$ 를 소인수분해하면?

답: $2^4 \times 3^2 \times 5$

풀이: $6! = 720$. $720 = 16 \times 45 = 2^4 \times 3^2 \times 5$.

문제 4. $5!$ 에 포함된 소인수 2의 개수는?

답: 3개

풀이: $5!$ 안에서 $2, 4 = 2^2$, 따라서 2의 개수 = $1 + 2 = 3$.

문제 5. $7!$ 에 포함된 소인수 3의 개수는?

답: 2개

풀이: $3, 6 = 2 \times 3 \rightarrow 3$ 이 1개씩 = 총 2개.

팩토리얼의 끝자리 0

문제 1. $5!$ 의 끝자리 0의 개수는?

답: 1개

풀이: $5! = 120$. 끝자리 0이 1개.

문제 2. $10!$ 의 끝자리 0의 개수는?

답: 2개

풀이: 5의 배수는 5, 10 $\rightarrow$ 2개. 끝자리 0의 개수 = 2.

문제 3. $15!$ 의 끝자리 0의 개수는?

답: 3개

풀이: 5의 배수: 5, 10, 15 → 3개.

문제 4. $25!$ 의 끝자리 0의 개수는?

답: 6개

풀이: 5의 배수: $25 \div 5 = 5$ 개, 25의 배수: $25 \div 25 = 1$ 개. 합 = 6.

문제 5. $4!$ 의 끝자리 0의 개수는?

답: 0개

풀이: $4! = 24$. 끝자리 0 없음.

소수와 합성수 조건

문제 1. 다음 중 합성수는? 7, 13, 21, 23

답: 21

풀이: $21 = 3 \times 7$. 나머지는 소수.

문제 2. 합성수의 정의를 말하시오.

답: 1보다 큰 자연수 중 소수가 아닌 수

풀이: 1과 자신 외에 다른 약수를 갖는 자연수.

문제 3. 1은 소수인가 합성수인가?

답: 둘 다 아니다

풀이: 1은 약속에 의해 소수도 합성수도 아니다.

문제 4. 두 소수의 합이 짝수가 되는 경우 두 소수의 공통점은?

답: 둘 다 홀수 소수이다

풀이: 짝수 + 짝수 = 짝수. 짝수 소수는 2뿐이므로 둘 다 홀수 소수.

문제 5. 가장 작은 합성수는?

답: 4

풀이: $4 = 2 \times 2$. 1, 2, 3은 합성수가 아님.

곱셈 마방진

문제 1. 가로·세로·대각선의 곱이 모두 같은 마방진에서 한 칸이 빈 경우, 같은 줄에 2와 8이 있고 곱이 64라면 빈 칸의 수는?

답: 4

풀이: $2 \times 8 \times \square = 64 \rightarrow \square = 4$.

문제 2. 곱이 27인 한 줄에 3과 9가 있을 때, 빈 칸의 수는? (3칸 마방진)

답: 1

풀이: $3 \times 9 \times \square = 27 \rightarrow \square = 1$.

문제 3. 곱이 1000인 한 줄에 10과 25가 있을 때, 빈 칸의 수는?

답: 4

풀이: $10 \times 25 \times \square = 1000 \rightarrow \square = 4$.

문제 4. 곱이 216인 한 줄에 4와 6이 있을 때, 빈 칸의 수는?

답: 9

풀이: $4 \times 6 \times \square = 216 \rightarrow \square = 9$.

문제 5. 곱이 125인 한 줄에 5와 5가 있을 때, 빈 칸의 수는?

답: 5

풀이: $5 \times 5 \times \square = 125 \rightarrow \square = 5.$